MAT221 Konu Anlatımı

Birinci Mertebeden ve Birinci Dereceden Denklemler

Bölümün tamamı, hocanın anlattığı sırayla.
Ders videoları (EruDepo 2.1–5.1 ve MAT221 kayıtları),
ders notları ve hocanın sınav sorularından derlenmiştir

4 Kasım 2026

İçindekiler

1 Bölüme Giriş: Ne Çözüyoruz, Neden Önemli? 2

1.1 "Birinci mertebe, birinci derece" ne demek? . . . 2
1.2 İki yazım şekli . . . 2
1.3 Bütün mesele: değişkenleri ayrıştırmak . . . 2
1.4 Yol haritası ve vizedeki ağırlığı . . . 3
1.5 Hocanın her soruda sorduğu sorular . . . 3
1.6 İntegral sabiti: c, $\ln c$, $2c$… . . . 4

2 Değişkenlerine Ayrılabilen Denklemler 4

2.1 Hocanın anlatımı: "çarpım durumu" . . . 4
2.2 Derste çözülen örnekler . . . 5

3 Homojen Denklemler 6

3.1 Neden gerekli? "Elma ile armut" . . . 6
3.2 Pratik test: λ yaz, λ'lar gidiyor mu? . . . 6
3.3 Yöntem: $y = vx$ . . . 7
3.4 Derste çözülen örnekler . . . 8
3.5 Hangi değişkeni seçmeli? "Paydası sade olanı al" . . . 9

4 Homojene Dönüşebilen Denklemler 10

4.1 Sabitler homojenliği bozuyorsa . . . 10
4.2 Paralel doğrular . . . 11
4.3 Kesişen doğrular: kesim noktasına ötele . . . 11
4.4 Tek doğru: hepsine u de . . . 12

5 Tam Diferansiyel Denklemler 12

5.1 Fikir: "Bu bir şeyin diferansiyeli olabilir mi?" . . . 12

5.2 Çözüm: uzun yol ve hocanın tercih ettiği kısa yol 13

6 İntegral Çarpanı **14**

6.1 Tam değilse: bir fonksiyonla çarp, tam olsun 14

6.2 Derste çözülen örnekler 15

7 Birinci Mertebeden Lineer Denklemler **16**

7.1 Tanım ve hocanın "üç adım"ı 16

7.2 Derste çözülen örnekler 17

7.3 x'e göre lineer: roller değişebilir 18

8 Bernoulli Denklemi **19**

8.1 Lineerden türeyen denklem 19

8.2 Uzun yol: üç adımda lineerleştir 19

8.3 Kısa yol: hazır dönüşüm 19

8.4 Derste çözülen örnekler 20

9 Riccati Denklemi **21**

9.1 Lineere bir de y^2 eklersek 21

9.2 Bir özel çözüm biliniyorsa 21

9.3 Derste çözülen örnekler 22

9.4 İki özel çözüm biliniyorsa 23

10 Değişken Değiştirme **24**

10.1 Bölümün son yöntemi ve aslında hepsinin özü 24

10.2 Derste çözülen örnekler 24

11 Bölümü Toparlama: Hocanın Özeti ve Sınav Taktikleri **26**

11.1 Hocanın derslerin başında yaptığı tekrar 26

11.2 Hocanın "mutlaka bilin" dediği integraller 26

11.3 Sınavda en çok kaybettiren noktalar 27

11.4 Tanıma alıştırması 28

1 Bölüme Giriş: Ne Çözüyoruz, Neden Önemli?

Bu sayfa, hocanın "ikinci bölüm" dediği **birinci mertebeden ve birinci dereceden diferansiyel denklemler** bölümünün tamamını, derste anlattığı *sırayla* ve *anlattığı şekilde* tek yerde toplar. Kaynak: EruDepo ders kayıtları 2.1–5.1 (bölümün baştan sona anlatıldığı seri) ve MAT221 kayıtlarından homojen, homojene dönüşen, tam diferansiyel, integral çarpanı, lineer–Bernoulli, Riccati, değişken değiştirme ve "karışık sorular" dersleri. Her yöntemin ayrıntılı konu anlatımı ve çok sayıda ek örnek Konu 2–8 sayfalarındadır; burada amaç, hocanın kafasındaki *akışı* ve her soruya nasıl yaklaştığını vermektir.

1.1 "Birinci mertebe, birinci derece" ne demek?

Mertebe, denklemdeki en yüksek türevin sırasıdır; **derece** ise (denklem türevlere göre polinom hâlinde yazıldığında) o en yüksek türevin kuvvetidir.

Hoca derste vurguladı [video 1.1. Ders] ve [video 2.1 41:06]

"Mertebe demek kaç defa türev aldıysam, en fazla aldığım türev bana mertebeyi veriyor. Derece de onun kuvvetini veriyor." "Bu derste biz birinci mertebe ve birinci dereceden diferansiyel denklemlerle başlayacağız."
Bir öğrenci $y' = \sqrt{1-y^2}$ için sorar: mertebe 1, derece 1 mi? Hoca: *"Derece her zaman bir tam sayı olur… Polinom şeklinde yazılması lazım. O yüzden her zaman karekök gibi ifadelerden kurtularak yazılır."* Kare alınca $(y')^2 = 1 - y^2$: **mertebesi 1, derecesi 2**.

Yani bu bölümde y' yalnızca birinci kuvvetten geçer. (y''nün karesi, küpü geçen denklemler "birinci mertebe yüksek dereceli" denklemlerdir; Konu 10.)

1.2 İki yazım şekli

Standart form ve diferansiyel form

$$\underbrace{\frac{dy}{dx} = f(x,y)}_{\text{standart form}} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \underbrace{P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = 0,}_{\text{diferansiyel form}} \qquad f = -\frac{P}{Q}.$$

Hoca derste vurguladı [video 2.1 43:20]

"Biz genellikle diferansiyel denklemi iki formda gösteriyoruz. dy bölü dx eşittir f(x,y) şeklinde ki buna standart form diyoruz. Veyahut da dx ve dy formunda gösteriyoruz ki dx ve dy diferansiyel olduğundan dolayı diferansiyel formunda oluyor."

Hoca hangi yöntemi uygulayacağına karar verirken iki yazım arasında rahatça gidip gelir: homojenlik ve lineerlik için standart form, tamlık ve integral çarpanı için diferansiyel form kullanışlıdır. (MAT221 kayıtlarında ve bazı kâğıtlarda P, Q yerine M, N harfleri geçer; aynı şeydir.)

1.3 Bütün mesele: değişkenleri ayrıştırmak

Hocanın bölümün başında koyduğu çıkış noktası şudur: integral alabilmek için dx'in yanında yalnız x, dy'nin yanında yalnız y olmalıdır.

Hoca derste vurguladı [video 2.1 45:31–47:45]

"Bütün mesele ayrıştırmamızdı. Yani bu dersin çıkış noktası şuydu: x dx artı y dy'nin integralini alabiliriz… Pekala x artı y, dx artı y dy olursa artık bunu integral alamazsınız. Çünkü y'yi bilmiyorsunuz." "Kardeşim, dx'e göre integral alıyorsanız sadece x'e bağlı fonksiyon olacak."

Bölümdeki dokuz yöntemin hepsi bu tek amaca hizmet eder: denklemi ya doğrudan *ayrılabilir* hâle, ya da çözüm formülü bilinen *lineer* hâle getirmek. Hoca bunu sık sık tekrar eder: *"Bütün denklemleri bunlara zaten indirgemeye çalışacağız"* [video 2.2 Ders 01:15].

1.4 Yol haritası ve vizedeki ağırlığı

Hoca derste vurguladı [video 2.1 43:20–44:26]

"Biz birinci olarak değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemleri çözeceğiz. İkinci olarak homojen diferansiyel denklemleri… Üçüncü olarak tam diferansiyel denklemleri. Dördüncü olarak integral çarpanı yöntemini… Beşinci olarak lineer'i… Altıncı olarak Bernoulli'yi… Yedinci olarak Riccati ve son olarak da değişken değiştirme yöntemini göreceğiz. Ve bunlar bizim için son derece önemlidir. Bu zaten vizenin temelini oluşturacak… Beş soru soruyorsak en az 3'ü bunlardan bir tanesidir. Belki de 4'üdür."

Derste homojenin hemen arkasından "homojene dönüşebilen" denklemler ayrı bir başlık olarak anlatılır; böylece hocanın ifadesiyle *"dokuz başlık adı altında"* [video 5.2 Ders] bölüm tamamlanır:

Sıra	Yöntem	Tek cümlelik fikir
1	Değişkenlerine ayrılabilir	x'li ve y'li çarpanlar çarpım durumunda: istemediğine böl, integral al.
2	Homojen	Sağ taraf yalnız y/x ile yazılabiliyor: $y = vx$.
3	Homojene dönüşebilen	İki doğrunun oranı: paralelse $u = ax + by$, kesişiyorsa kesim noktasına ötele.
4	Tam diferansiyel	$P_y = Q_x$: denklem bir fonksiyonun diferansiyeli, $f(x, y) = c$.
5	İntegral çarpanı	Tam değilse x'e veya y'ye bağlı bir μ ile çarpıp tam yap.
6	Lineer	$y' + P(x)y = Q(x)$: $\lambda = e^{\int P\,dx}$, $\lambda y = \int \lambda Q\,dx + c$.
7	Bernoulli	$y' + Py = Qy^n$: $u = y^{1-n}$ ile lineere indir.
8	Riccati	$y' + Py^2 + Qy = R$ ve y_1 verilmiş: $y = y_1 + \frac{1}{u}$ ile lineere indir.
9	Değişken değiştirme	Sorun çıkaran grubu tek bir u yap.

1.5 Hocanın her soruda sorduğu sorular

Derslerde her yeni soruya aynı sorgu zinciriyle başlanır. Bu sıra, sınavda hangi yöntemin kullanılacağına karar vermenin en güvenli yoludur:

Sorgu sırası (derslerdeki sırayla)

1. **Değişkenlerine ayrılabilir mi?** Sağ taraf $g(x)\,h(y)$ çarpımı mı? (Artı/eksi ile bağlı x ve y varsa genelde hayır.)
2. **Homojen mi?** $x \to \lambda x$, $y \to \lambda y$ yazınca λ'lar gidiyor mu?
3. **İki doğru oranı mı?** $\dfrac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}$: sabitler homojenliği bozuyorsa paralel/kesişen ayrımı.
4. **Tam mı?** $P_y = Q_x$?
5. **Tam değilse integral çarpanı:** $\dfrac{P_y - Q_x}{Q}$ yalnız x'e mi bağlı? Değilse $\dfrac{P_y - Q_x}{-P}$ yalnız

y'ye mi?

6. y **ve** y' **birinci kuvvetten mi?** Lineer. Yanına y^n gelmişse Bernoulli, y^2 gelmiş ve bir özel çözüm verilmişse Riccati.
7. **Hiçbiri değilse:** sorun çıkaran ifadeye u de (değişken değiştirme).

Hoca derste vurguladı [video 2.2 Ders 45:09–46:16] ve [video 4.2 Riccati Denklemi 03:26]

"Bak hemen şurada, eksi oldu, değişkenlerine ayrılmaz diye tık geçeceksiniz. Homojen mi değil mi? Lambda x, lambda y yazdığınız zaman homojense devam edeceksiniz. Yoksa geçeceksiniz." "Sonuç olarak diferansiyel denklem ne? Denklemi tanıyıp hemen çözüm yoluna geçmek."

1.6 İntegral sabiti: c, $\ln c$, $2c$...

Bu bölüm boyunca hoca sabitle hiç uğraşmaz; sabit üzerinde yapılan her işlemin sonucuna yine c der. Logaritma çıkıyorsa sabiti $\ln c$ seçer ki logaritmalar tek logaritmada toplansın ve sonunda "ln gitsin".

Hoca derste vurguladı [video 2.1 49:56–51:03] ve [video 3.1 Ders 42:46]

"Sıfır sabit alacağım. Ama ln, ln olduğundan dolayı ln c diyeyim. Çünkü c de sabit, ln c de sabit." "İki ile çarptınız, o da bir sabit. C1 deyin, C deyin. Sabitlerle yaptığınız işlemlerde devamlı C derseniz sorun olmaz." "Sabitler üzerinde yaptığın bütün işlemleri C diyebilirsiniz. 2C de C, 3C de; o da bir sabit sonuçta."

2 Değişkenlerine Ayrılabilen Denklemler

2.1 Hocanın anlatımı: "çarpım durumu"

dx'in önünde y'li bir ifade olması istenmeyen bir durumdur; ama o ifade x'li bir ifadeyle **çarpım durumunda** ise sorun yoktur: istemediğin çarpanlara iki tarafı bölersin.

Tanım

$P_1(x)\,P_2(y)\,dx + Q_1(x)\,Q_2(y)\,dy = 0$ biçimindeki (ya da $\dfrac{dy}{dx} = g(x)\,h(y)$ biçimindeki) denkleme **değişkenlerine ayrılabilir** denklem denir. İki taraf $P_2(y)\,Q_1(x)$'e bölünerek

$$\frac{P_1(x)}{Q_1(x)}\,dx + \frac{Q_2(y)}{P_2(y)}\,dy = 0 \implies \int \frac{P_1(x)}{Q_1(x)}\,dx + \int \frac{Q_2(y)}{P_2(y)}\,dy = c.$$

Hoca derste vurguladı [video 2.1 46:39–47:45]

"Evet dx'in önünde y'ye bağlı bir fonksiyon var ama x'e bağlı fonksiyonla çarpım durumunda... Eğer çarpım durumunda olursa diyor, sen istemediğin şeye diyor... her iki tarafa böl." "Değişkenleri ayırma demek ki çarpım durumundaysa istemediğin terimlere bölerek integrale ayrılabileceğin forma getirmek. Ki bu diğer diferansiyel çözüm yöntemlerinin temelini oluşturuyor."

Gizli çarpımlar. Çarpım her zaman göz önünde değildir; hoca şu iki numarayı derste gösterir:

- **Ortak paranteze alma:** $yx^2 + 2y = y(x^2 + 2)$ — *"Burada da y var, burada da y var. Ortak parantezine aldığın zaman bu y çarpı x kare artı 2 diye olmaz mı?"* [video 2.1 55:36]

- **Üstel ayırma:** $e^{x+y} = e^x\,e^y$, $e^{2x+2\ln y} = e^{2x}y^2$ — *"Böyle alamam ki. Ama şöyle yazabilirsin... Çarpım şeklinde yazdıktan sonra istemediğin terimi diğer tarafa atarsın"* [video 2.1 54:23].

2.2 Derste çözülen örnekler

Örnek 1 (ders, [video 2.1 48:51])

$x\sin y\,dx + (x^2+1)\cos y\,dy = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm

dx'in önünde $\sin y$ var, dy'nin önünde x^2+1 var; ikisi de çarpım durumunda. İki tarafı $(x^2+1)\sin y$'ye bölelim:

$$\frac{x}{x^2+1}\,dx + \frac{\cos y}{\sin y}\,dy = 0.$$

Birincide $u = x^2+1$ (*"yukarıda ikisi eksik, o yüzden 2 ile çarpıp böldüm"*), ikincide $u = \sin y$ (yukarıda türevi var):

$$\frac{1}{2}\ln(x^2+1) + \ln|\sin y| = \ln c \xrightarrow{\times 2} \ln(x^2+1) + \ln\sin^2 y = \ln c \implies \boxed{(x^2+1)\sin^2 y = c}.$$

Örnek 2 (ders, BDP, [video 2.1 52:14])

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{4-2x}{3y^2-5}$, $y(1) = 3$ başlangıç değer problemini çözünüz.

Çözüm

$(3y^2-5)\,dy = (4-2x)\,dx$ — *"dy'nin önünde sadece y'ye bağlı fonksiyon, dx'in önünde sadece x'e bağlı fonksiyon. Zaten aradığım şey buydu."*

$$y^3 - 5y = 4x - x^2 + c.$$

Başlangıç şartı *"x'i bir aldığın zaman y'yi de 3 al"* demektir: $27 - 15 = 4 - 1 + c \Rightarrow c = 9$. $\boxed{y^3 - 5y = 4x - x^2 + 9}$.

Örnek 3 (hocanın sınav sorusu, [video 2.1 54:23])

$e^{x+y}\dfrac{dy}{dx} = 1$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$e^x e^y\,dy = dx \Rightarrow e^y\,dy = e^{-x}\,dx \Rightarrow e^y = -e^{-x} + c$, yani $\boxed{e^y + e^{-x} = c}$.

Örnek 4 (ders, BDP, [video 2.1 57:58])

$\dfrac{dy}{dx} - y^2 = 1$, $y(0) = 0$.

Çözüm

$\frac{dy}{dx} = 1+y^2 \Rightarrow \frac{dy}{1+y^2} = dx \Rightarrow \arctan y = x + c \Rightarrow y = \tan(x+c)$. $y(0) = 0$: $\tan c = 0 \Rightarrow c = 0$. $\boxed{y = \tan x}$.

Örnek 5 (ders, [video 2.1 60:19])

$\cos y\,dx + (1+e^{-x})\sin y\,dy = 0$.

Çözüm

$(1+e^{-x})\cos y$'ye bölelim: $\frac{dx}{1+e^{-x}} + \frac{\sin y}{\cos y}\,dy = 0$. Birinci kesri e^x ile genişletiriz: $\frac{e^x}{e^x+1}$, payda türevi payda: $\ln(1+e^x)$. İkincide $u = \cos y$, $du = -\sin y\,dy$: $-\ln|\cos y|$.

$$\ln(1+e^x) - \ln|\cos y| = \ln c \implies \boxed{\frac{1+e^x}{\cos y} = c}.$$

Polinom × üstel/trigonometrik: hocanın "tablo" yöntemi

$\int y\cos y\,dy$ gibi integrallerde hoca kısmi integrali tablo ile alır: polinomun türevini sıfır olana kadar alır, diğer çarpanın art arda integralini yazar, çapraz çarpımları $+,-,+,\ldots$ ile toplar: $\int y\cos y\,dy = y\sin y + \cos y$ [video 2.1 56:46]. *"Bu yöntemi kullanacaksın. Polinomun türevini alacaksın, diğerinin integralini alacaksın"* [video 3.2 55:31].

3 Homojen Denklemler

3.1 Neden gerekli? "Elma ile armut"

$\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x-y}$ çarpım durumunda değildir: *"bunu ne yaparsam yapayım x ve y olarak ayrıştıramam"* [video 2.2 Ders 22:22]. Hocanın fikri, iki değişkeni **tek bir değişkene** indirmektir.

Hoca derste vurguladı [video 2.2 Ders 07:58–11:17]

"Soru şu arkadaşlar: ben bunu tek bir değişken cinsinden yazabilir miyim?… Amacım değişken sayısını indirgemek." Bir öğrenci neden y/x diye sorunca: *"Homojenin mantığı bu. İstersen elma olsun… Elma, elmanın karesi, elmanın küpü; burada tek bir değişken var. Ama buraya bir tane armut eklediğiniz zaman olmuyor." "X ve Y karışık ama bunu Y bölü X şeklinde yazarak tek bir değişkene indiriyorsun."*

Tanım

$\frac{dy}{dx} = f(x,y)$ denkleminde sağ taraf yalnız $\frac{y}{x}$ (veya $\frac{x}{y}$) cinsinden yazılabiliyorsa, yani $f(x,y) = g\left(\frac{y}{x}\right)$ ise denklem **homojendir**.

3.2 Pratik test: λ yaz, λ'lar gidiyor mu?

Her seferinde y/x biçimine getirmeye uğraşmak yerine hoca şu testi kullanır:

Homojenlik testi

$$f(\lambda x, \lambda y) = f(x, y) \quad \text{ise} \quad \frac{dy}{dx} = f(x, y) \text{ homojendir.}$$

Diferansiyel formda: $P(x, y)$ ve $Q(x, y)$ **aynı dereceden** homojen fonksiyonlar olmalı ($P(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n P$, $Q(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n Q$, aynı n).

Hoca derste vurguladı [video 2.2 Ders 11:17–14:41]

"Eşitliğin sağ tarafında x gördüğüm yere lambda x, y gördüğüm yere lambda y yazdığım zaman fonksiyonun kendisini buluyorsam homojendir diyorum. Hiç böyle uğraşmıyorum." "Lambdaların gitmesi demek kardeşim, bu homojendir demek. Yani y bölü x şeklinde yazabilirsin demek."

Denklem (sağ taraf)	Hocanın kararı
$\dfrac{x^2+y^2}{xy}$	λ^2/λ^2: gider ⇒ homojen
$\dfrac{x\sin(y/x) - \sqrt{x^2-y^2}}{x}$	kök dışına λ çıkar, hepsi λ^1 ⇒ homojen
$\dfrac{x^2-x}{xy}$	$\lambda^2 x^2 - \lambda x$: *"şunun derecesi eksik olduğundan dolayı"* gitmez ⇒ değil
$\dfrac{y\ln x}{x}$ gibi tek başına $\ln x$ içeren	*"lambda ln'in içerisinde, bu gitmiyor ki"* ⇒ değil
$e^{y/x} + \dfrac{y^2}{x^2} - \dfrac{x^3}{y^3}$	hepsi y/x'in fonksiyonu ⇒ homojen

MAT221 kayıtlarında aynı fikir "n. dereceden homojen fonksiyon" tanımıyla verilir: $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n f(x, y)$ ise f, n. dereceden homojendir; standart formdaki f'nin **sıfırıncı dereceden** homojen olması gerekir [video Homojen denk 00:00–07:49]. $\sin\dfrac{x}{y}$ sıfırıncı derecen, $\sqrt{x^3+5y^3}$ ise $\frac{3}{2}$. dereceden homojendir.

3.3 Yöntem: $y = vx$

Homojen denklemin çözümü

$$y = vx \quad \Longrightarrow \quad \frac{dy}{dx} = v + x\frac{dv}{dx}.$$

Denklemde $\dfrac{dy}{dx}$ gördüğün yere $v + x\dfrac{dv}{dx}$, y gördüğün yere vx yaz. x'ler sadeleşir, sağda yalnız v kalır; soldaki v'yi sağa at:

$$x\frac{dv}{dx} = g(v) - v \implies \frac{dv}{g(v)-v} = \frac{dx}{x} \qquad \text{(ayrılabilir).}$$

İntegral al, en sonda v yerine $\dfrac{y}{x}$ yaz.

Hoca derste vurguladı [video 2.2 Ders 19:10–21:22] ve [video 2.2 Ders 41:39]

"Diferansiyel denklemler değişken değiştirmeymiş. X ve Y'yi çözemiyorsam, homojense ne yapacakmışım? Y eşittir VX dönüşümünü kullanacakmışım." "Her zaman burada v kalır arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi şu v'yi de diğer tarafa atıyorum... Bakın işlemleri hiç değiştirmiyorum. Adımları hep aynı." "Homojense hemen şunu yapıştırıyorum. Bütün dert devası bu."

3.4 Derste çözülen örnekler

Örnek 6 (ders, [video 2.2 Ders 21:22])

$\left(x + y\sin\frac{y}{x}\right)dx - x\sin\frac{y}{x}\,dy = 0.$

Çözüm

Ayrılabilir mi? Hayır, çarpım durumunda değil. Homojen mi? $\frac{dy}{dx} = \frac{x + y\sin(y/x)}{x\sin(y/x)}$; λ'lar ortak parantezle gider $\Rightarrow$ homojen. $y = vx$:

$$v + x\frac{dv}{dx} = \frac{x + vx\sin v}{x\sin v} = \frac{1}{\sin v} + v \implies x\frac{dv}{dx} = \frac{1}{\sin v} \implies \sin v\,dv = \frac{dx}{x}.$$

$$-\cos v = \ln|x| + c \implies \boxed{-\cos\frac{y}{x} = \ln|x| + c}.$$

Örnek 7 (ders, [video 2.2 Ders 29:23])

$(x^2 + 3y^2)\,dx - 2xy\,dy = 0.$

Çözüm

$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + 3y^2}{2xy}$; λ^2'ler gider, homojen. $y = vx$:

$$v + x\frac{dv}{dx} = \frac{1 + 3v^2}{2v} \implies x\frac{dv}{dx} = \frac{1 + 3v^2 - 2v^2}{2v} = \frac{1 + v^2}{2v} \implies \frac{2v}{1 + v^2}\,dv = \frac{dx}{x}.$$

$$\ln(1 + v^2) = \ln x + \ln c \Rightarrow 1 + v^2 = cx \implies \boxed{1 + \frac{y^2}{x^2} = cx} \text{ (ya da } x^2 + y^2 = cx^3).$$

Örnek 8 (ders, [video 2.2 Ders 33:53])

$y' = e^{y/x} + \frac{y}{x}.$

Çözüm

Doğrudan y/x cinsinden: homojen. $v + xv' = e^v + v \Rightarrow e^{-v}dv = \frac{dx}{x} \Rightarrow -e^{-v} = \ln|x| + c \implies$ $\boxed{\ln|x| + e^{-y/x} = c_1}$.

Örnek 9 (ders, [video 2.2 Ders 36:14])

$(3x + 2y)\,dx + 2x\,dy = 0.$

Çözüm

$\frac{dy}{dx} = -\frac{3x + 2y}{2x}$, homojen. $v + xv' = -\frac{3 + 2v}{2} \Rightarrow xv' = -\frac{3 + 4v}{2}$ (*"eksi ile uğraşmak istemedim,*

eksi ortak parantezini aldım”):

$$\frac{2\,dv}{3+4v} = -\frac{dx}{x} \implies \frac{1}{2}\ln|3+4v| = -\ln|x| + \ln c \xrightarrow{\times 2} x^2(3+4v) = c.$$

$v = y/x$: $\boxed{3x^2 + 4xy = c}$.

Örnek 10 (hocanın sınav sorusu, [video 2.2 Ders 39:30])

$(x+y)\,dy + (x-y)\,dx = 0$.

Çözüm

$\frac{dy}{dx} = \frac{y-x}{x+y}$, homojen. $y = vx$:

$$x\frac{dv}{dx} = \frac{v-1}{1+v} - v = -\frac{1+v^2}{1+v} \implies \frac{1+v}{1+v^2}\,dv = -\frac{dx}{x}.$$

Sol tarafı parçalarız: $\int \frac{dv}{1+v^2} + \int \frac{v\,dv}{1+v^2} = \arctan v + \frac{1}{2}\ln(1+v^2)$. Böylece $\arctan v + \frac{1}{2}\ln(1+v^2) = -\ln|x| + c$; iki ile çarpıp $\ln x^2$'yi sola alırsak:

$$\boxed{2\arctan\frac{y}{x} + \ln(x^2+y^2) = c}.$$

Örnek 11 (hocanın sınav sorusu, [video 2.2 Ders 48:29])

$x\frac{dy}{dx} - y = x\left(\sin^2\frac{y}{x} - 1\right)$.

Çözüm

x'e bölelim: $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \sin^2\frac{y}{x} - 1 = \frac{y}{x} - \cos^2\frac{y}{x}$. *“Ben bu derste anlatmamış olsam bile y bölü x, y bölü x; değişken değiştirmem lazım.” $y = vx$:*

$$v + xv' = v - \cos^2 v \implies \frac{dv}{\cos^2 v} = -\frac{dx}{x} \implies \tan v = -\ln|x| + c \implies \boxed{\tan\frac{y}{x} + \ln|x| = c}.$$

3.5 Hangi değişkeni seçmeli? “Paydası sade olanı al”

Homojen bir denklemde $y = vx$ yerine $x = vy$ da kullanılabilir. Hoca, $\frac{dy}{dx}$'in paydası karışık (kökler vb.) çıkıyorsa denklemi ters çevirip $\frac{dx}{dy}$ yazmayı ve $x = vy$ demeyi önerir.

Hoca derste vurguladı [video 2.2 Ders 55:20–56:29]

“Ben buradan çözerim... Ama integraller daha karışık gelir. Her zaman dy bölü dx dedikten sonra paydası daha sade olan işlemleri tabii ki daha kolay gelir... Madem burada y bölü x eşittir v'den y eşittir vx kullanacağım; burada da x bölü y eşittir v kullanacağım. Yani x ile y'yi yer değiştireceğim.”

Örnek 12 (hocanın sınav sorusu, [video 2.2 Ders 53:07])

$xy\,dx - x^2\,dy = y\sqrt{x^2+y^2}\,dy.$

Çözüm

$xy\,dx = \left(x^2 + y\sqrt{x^2+y^2}\right)dy \Rightarrow \dfrac{dx}{dy} = \dfrac{x^2 + y\sqrt{x^2+y^2}}{xy}$ (paydası sade). Homojen (λ^2/λ^2). $x = vy \Rightarrow \dfrac{dx}{dy} = v + y\dfrac{dv}{dy}$:

$$v + y\frac{dv}{dy} = \frac{v^2y^2 + y^2\sqrt{1+v^2}}{vy^2} = v + \frac{\sqrt{1+v^2}}{v} \implies \frac{v\,dv}{\sqrt{1+v^2}} = \frac{dy}{y}.$$

$$\sqrt{1+v^2} = \ln|y| + c \implies \boxed{\sqrt{1+\frac{x^2}{y^2}} = \ln|y| + c}.$$

4 Homojene Dönüşebilen Denklemler

4.1 Sabitler homojenliği bozuyorsa

$$\frac{dy}{dx} = \frac{ax+by+c}{a_1x+b_1y+c_1}$$

biçiminde, yani **iki doğrunun oranı** şeklindeki denklemler c ve c_1 sabitleri olmasa homojendir. Hoca bunu iki doğrunun düzlemdeki durumlarıyla anlatır: *"İki doğru ya birbirine paralel olur, ya birbiriyle kesişir ya da çakışık olur"* [video 3.1 Ders 02:26].

Üç durum

1. **Paralel** ($\dfrac{a}{a_1} = \dfrac{b}{b_1}$, yani $\begin{vmatrix} a & b \\ a_1 & b_1 \end{vmatrix} = 0$): katsayılar orantılıdır, ortak bir $ax+by$ grubu vardır. $u = ax+by$ de; denklem ayrılabilir olur.
2. **Kesişen** (determinant $\neq 0$): iki doğrunun kesim noktası (h,k)'yı bul; $x = X+h$, $y = Y+k$ ile ötele. Sabitler gider, X, Y'ye göre homojen olur.
3. **Tek doğru** (sağ taraf tek bir $ax+by+c$ ifadesinin fonksiyonu): hepsine u de, ayrılabilir olur.

Hoca derste vurguladı [video 3.1 Ders 05:39–06:45]

"Yani hiç şunlara da gerek yok. Zaten amacım eşitliğin sağ tarafını tek bir u cinsinden veya v cinsinden yazılacak şekilde değiştirmek... Nasıl homojen olduğu zaman y bölü x'e v diyorsak, bu sefer x artı y'ye u diyormuşuz."

Türevi neye göre alıyoruz?

Derste en çok sorulan nokta: $u = 2x+3y$ ise $\dfrac{du}{dx} = 2 + 3\dfrac{dy}{dx}$. Hoca açıklar: *"Neye göre türev aldıysam da o değişkeni yazıyorum... Çünkü x'e göre türev almak demek paydada dx olması demek"* [video 3.1 Ders 14:47–15:56]. Soru $\dfrac{dy}{dx}$ şeklinde verildiği için türev hep x'e göre alınır.

4.2 Paralel doğrular

Örnek 13 (ders, [video 3.1 Ders 04:34])

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x+y+6}{-x-y-3}.$$

Çözüm

Katsayılar $\frac{1}{-1} = \frac{1}{-1}$: paralel. Payda $-(x+y)-3$; ortak grup $x+y$. $u = x+y \Rightarrow u' = 1+y'$:

$$u' = 1 + \frac{u+6}{-u-3} = \frac{-u-3+u+6}{-u-3} = \frac{3}{-u-3} \implies (-u-3)\,du = 3\,dx \implies -\frac{u^2}{2} - 3u = 3x + c.$$

-2 ile çarpıp $u = x+y$ yazarsak: $\boxed{(x+y)^2 + 6(x+y) + 6x = c}$.

Örnek 14 (ders, [video 3.1 Ders 10:12])

$$(2x+3y+1)\,dx + (4x+6y+1)\,dy = 0.$$

Çözüm

$\frac{dy}{dx} = -\frac{2x+3y+1}{4x+6y+1}$; $2,3$ ile $4,6$ orantılı. $u = 2x+3y \Rightarrow u' = 2+3y'$:

$$u' = 2 - \frac{3(u+1)}{2u+1} = \frac{u-1}{2u+1} \implies \frac{2u+1}{u-1}\,du = dx.$$

"Payın derecesi paydanınkine eşitse bölme işlemi yaparız:" $\frac{2u+1}{u-1} = 2 + \frac{3}{u-1}$. Böylece $2u + 3\ln|u-1| = x + c$:

$$2(2x+3y) + 3\ln|2x+3y-1| = x + c \implies \boxed{x + 2y + \ln|2x+3y-1| = c_1}.$$

4.3 Kesişen doğrular: kesim noktasına ötele

Hoca derste vurguladı [video 3.1 Ders 22:38–24:56]

"Bunlar ne yapacak? Bir noktada kesişecek. İşte bu h diyeceğiz, bu k diyeceğiz... Sabitleri yok edersek, ötelersek, şu büyük X, bu büyük Y'ye göre orijinim ne olur? Burası olur. Burası olacağından dolayı homojen olur." "H, K kesişme noktasını bul. Ötele. Ötelersen artık soru büyük Y ve büyük X'e göre homojen olmuş olur çünkü sabitleri yok etti."

Örnek 15 (ders, [video 3.1 Ders 26:05])

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{5x+2y+1}{2x+y+1}.$$

Çözüm

$\frac{5}{2} \neq \frac{2}{1}$: paralel değil, kesişirler. $5x+2y=-1$, $2x+y=-1$ sisteminden (-2 ile çarpıp toplayarak) $x=1$, $y=-3$: $(h,k) = (1,-3)$.

$x = X + 1$, $y = Y - 3$ yazınca sabitler gider: $\dfrac{dY}{dX} = -\dfrac{5X + 2Y}{2X + Y}$ (homojen). $Y = vX$:

$$X\frac{dv}{dX} = -\frac{5 + 2v}{2 + v} - v = -\frac{v^2 + 4v + 5}{2 + v} \implies \frac{2 + v}{v^2 + 4v + 5}\,dv = -\frac{dX}{X}.$$

Payda türevi $2v + 4$ olduğundan $\frac{1}{2}\ln(v^2 + 4v + 5) = -\ln|X| + \ln c$, yani $X^2(v^2 + 4v + 5) = c$: $Y^2 + 4XY + 5X^2 = c$. Son olarak $X = x - 1$, $Y = y + 3$:

$$\boxed{(y + 3)^2 + 4(x - 1)(y + 3) + 5(x - 1)^2 = c}.$$

Hoca derste vurguladı [video 3.1 Ders 29:28]

"Bu biraz uzun olduğundan dolayı genellikle bu sorularda şöyle sorarız: hangi dönüşüm sonucunda denklem homojen hâle gelir? Yani x eşittir büyük X artı 1, y eşittir büyük Y eksi 3."

Ötelemede sık yapılan hatalar

1. Sonunda büyük X, Y'yi geri yazmayı unutmak: $x = X + h \Rightarrow X = x - h$, $y = Y + k \Rightarrow Y = y - k$. (MAT221 dersinde: *"Artık değişkenler büyük X ve büyük Y oldu. Bunlara çok dikkat edin"* [video Homojen tipe dönüşebilen denk 34:47].)
2. Öteledikten sonra sabitlerin gerçekten sıfırlandığını kontrol etmemek; sıfırlanmıyorsa (h, k) yanlıştır.
3. Paralel doğrularda kesim noktası aramak: kesim noktası yoktur, $u = ax + by$ yapılır.

4.4 Tek doğru: hepsine u de

Örnek 16 (ders, [video 3.1 Ders 46:13])

$\dfrac{dy}{dx} = x + y - 1$ ve $\dfrac{dy}{dx} = (x + y - 1)^2$.

Çözüm

(a) $u = x + y - 1 \Rightarrow u' = 1 + y' = 1 + u \Rightarrow \dfrac{du}{1 + u} = dx \Rightarrow \ln|1 + u| = x + \ln c \Rightarrow 1 + u = ce^x$: $\boxed{x + y = ce^x}$.
(b) *"İlla doğru değil. Bakın şu da tek başına; buna da U demeniz gerekiyor."* $u = x + y - 1 \Rightarrow u' = 1 + u^2 \Rightarrow \arctan u = x + c$: $\boxed{x + y - 1 = \tan(x + c)}$.

5 Tam Diferansiyel Denklemler

5.1 Fikir: "Bu bir şeyin diferansiyeli olabilir mi?"

Hoca derste vurguladı [video 3.1 Ders 55:06]

"x dy artı y dx eşittir sıfır... Ya diyoruz bu bir şeyin türevi olabilir mi acaba? Daha doğrusu bir şeyin diferansiyeli olabilir mi?... Bu x çarpı y'nin diferansiyeli. Yani x çarpı y eşittir c olur."

İki değişkenli $f(x,y)$'nin diferansiyeli: önce x'e göre türev alıp dx, sonra y'ye göre türev alıp dy yazılır:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}\,dx + \frac{\partial f}{\partial y}\,dy.$$

$P\,dx + Q\,dy = 0$ denklemi bir f'nin diferansiyeli ise ($f_x = P$, $f_y = Q$) denkleme **tam diferansiyel denklem** denir ve çözüm $f(x,y) = c$'dir.

Tamlık şartı

$$P\,dx + Q\,dy = 0 \text{ tamdır} \iff \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

Neden? Tamsa $P = f_x$, $Q = f_y$; çapraz türevler eşit olmak zorundadır: $P_y = f_{xy} = f_{yx} = Q_x$.

Hoca derste vurguladı [video 3.1 Ders 62:54]

"Özetin özeti: kardeşim bana bir denklem verildi mi? Verildi. Tam olabilmesi için bunun y'ye göre — dx varsa y'ye göre, dy varsa da x'e göre — türevleri birbirine eşitse bu tam diferansiyel denklemdir." Yani **çaprazlama**: dx'in önündekinin y'ye göre, dy'nin önündekinin x'e göre türevi.

Örnek 17 (ders, [video 3.1 Ders 62:54])

$(6xy^3 + \cos y)\,dx + (kx^2y^2 - x\sin y)\,dy = 0$ denklemi tam ise k nedir?

Çözüm

$P_y = 18xy^2 - \sin y$, $Q_x = 2kxy^2 - \sin y$. Eşitlik için $2k = 18$: $\boxed{k = 9}$.

5.2 Çözüm: uzun yol ve hocanın tercih ettiği kısa yol

Birinci yol (uzun yol)

1. dx olduğu için P'nin x'e göre integralini al; integral sabiti y'ye bağlıdır: $f = \int P\,dx + h(y)$.
2. Bulduğun f'nin y'ye göre türevini Q'ya eşitle: $f_y = Q \Rightarrow h'(y)$.
3. $h(y)$'yi integralle bul; çözüm $f(x,y) = c$.

İkinci yol (kısa yol: "dağıt")

dx'i ve dy'yi dağıt, her terimin integralini kendi diferansiyeline göre al:

- Yalnız x'li (dx ile) ya da yalnız y'li (dy ile) terimler: doğrudan integral.
- Hem x hem y içeren terimler: **ikişer ikişer aynı integrali verir**; birini al, eşini tekrar yazma.

Hoca derste vurguladı [video 3.2 06:37–09:58]

"Genellikle ikinci yolu, ben ikinci yolu tercih ediyorum. Çünkü daha kolay." "Eğer dx'in önünde y varsa, aynı integrali veren bir terim daha olmak zorunda. İşte bu da tamlığın anlamı zaten… Bir tanesini alacaksınız. Çünkü aynı." "Hiç böyle uğraşmıyorsunuz. Yok birincinin integralini al, H'yi bulmak için türevini al, ikinciye eşitle… Ama bu sadece ve sadece tam diferansiyel denklem için geçerli."

MAT221 kayıtlarındaki kısa yol da aynı fikirdir: $\int P\,dx$ ve $\int Q\,dy$ ayrı ayrı alınır, *"ortak olan terimler bir kez olmak kaydıyla bütün terimler yazılır"* [video Tam Dif Denklem-1 65:24]. Uzun yolda ise $h'(y)$'nin içinde x çıkarsa bir hata var demektir [video Tam Dif Denklem-1 28:46].

Örnek 18 (ders, iki yoldan, [video 3.2 02:15])

$(\sin x + y)\,dx + (x - 2\cos y)\,dy = 0.$

Çözüm

Ayrılmaz (artı var), homojen değil. $P_y = 1 = Q_x$: tam.
Uzun yol: $f = \int(\sin x + y)\,dx = -\cos x + xy + h(y)$; $f_y = x + h'(y) = x - 2\cos y \Rightarrow h'(y) = -2\cos y \Rightarrow h = -2\sin y$.
Kısa yol: Dağıt: $\sin x\,dx + y\,dx + x\,dy - 2\cos y\,dy = 0$. $\int \sin x\,dx = -\cos x$; $y\,dx$ ile $x\,dy$ aynı integrali (xy) verir, bir kez yaz; $\int -2\cos y\,dy = -2\sin y$.

$$\boxed{-\cos x + xy - 2\sin y = c}.$$

Örnek 19 (ders, [video 3.2 18:54])

$(2 + ye^{xy})\,dx - (2y - xe^{xy})\,dy = 0.$

Çözüm

"Direkt eksiyle çarpıp işinizi kolaylaştırabilirsiniz": $(2 + ye^{xy})\,dx + (xe^{xy} - 2y)\,dy = 0$.
$P_y = e^{xy} + xye^{xy}$, $Q_x = e^{xy} + xye^{xy}$: tam. Dağıt: $\int 2\,dx = 2x$; $ye^{xy}dx$ ile $xe^{xy}dy$ aynı integrali (e^{xy}) verir; $\int -2y\,dy = -y^2$.

$$\boxed{2x + e^{xy} - y^2 = c}.$$

6 İntegral Çarpanı

6.1 Tam değilse: bir fonksiyonla çarp, tam olsun

Hoca derste vurguladı [video 3.2 23:23–24:31]

"Tam değil de nasıl çözeceğiz? O zaman diyoruz ki ben bunu bir fonksiyonla çarpayım, çarptıktan sonra tam olsun." Örnek: $y\,dx + x\,dy = 0$ tam; iki tarafı x'e bölünce $\dfrac{y}{x}\,dx + dy = 0$ tamlığını kaybeder, ama x ile çarpınca yine tam olur.

$\mu P\,dx + \mu Q\,dy = 0$'ın tam olması $(\mu P)_y = (\mu Q)_x$ demektir; bu bir kısmi türevli denklemdir ve genel çözümü yoktur. Hoca bu yüzden yalnız **iki durumu** inceler: μ yalnız x'e bağlı ya da yalnız y'ye bağlı. $\mu = \mu(x)$ ise $\mu_y = 0$ olur ve kalan ifade düzenlenince $\dfrac{d\mu}{\mu} = \dfrac{P_y - Q_x}{Q}\,dx$ çıkar.

İntegral çarpanı: iki adım

$P_y \neq Q_x$ ise "birinciden ikinciyi çıkar":

1. $\dfrac{P_y - Q_x}{Q}$ yalnız x'e bağlı ise $\mu(x) = e^{\int \frac{P_y - Q_x}{Q}\,dx}$.
2. Değilse $\dfrac{P_y - Q_x}{-P}$ yalnız y'ye bağlı ise $\mu(y) = e^{\int \frac{P_y - Q_x}{-P}\,dy}$.

Denklemi μ ile çarp; artık tamdır, kısa yoldan çöz.

Hoca derste vurguladı [video 3.2 26:51–29:01]

"Bundan sonra bizim bakacağımız şey ne? Sen bize onu söyle… Py eksi Qx, yani birinciden ikinciyi çıkaracaksınız, Q'ya böleceksiniz. Eğer bu sadece x'e bağlı ise senin aradığın integral çarpanı mü şuna eşit: e üzeri bunun x'e göre integrali." "Bu x'e bağlı değilse… şu Q yerine eksi P diyeceksin. Sadece y'ye bağlı olduğunu göreceksin." "Zaten bulduğun integral çarpanı çarptıktan sonra normal tamlıktan çıkıyor."

"Gümledi" anı

Birinci oranda y kalıyorsa hoca durmaz: *"Bir de baktım ki y var… Olmaz diyorum. Bunun x'e göre olması lazım. Gümledi, bu olmadı. O zaman diyorum ki başka alternatifim yok: birinciden ikinciyi çıkar, eksi P'ye böl"* [video 3.2 46:44]. Sınav kâğıtlarında da iki ihtimali sırayla yazar; ilki çıkmazsa "x'e bağlı değil" notunu düşüp ikinciye geçer. Çarpınca tam olduğunu kontrol etmek zorunlu değildir: *"bir sıkıntı olsaydı aşağıda uyumsuz gelirdi"* [video 3.2 34:39].

6.2 Derste çözülen örnekler

Örnek 20 (x'e bağlı, [video 3.2 31:15])

$(3xy + y^2)\,dx + (x^2 + xy)\,dy = 0.$

Çözüm

(Hoca not düşer: aslında homojenden de çözülür ama integraller zorlaşır.) $P_y = 3x + 2y$, $Q_x = 2x + y$: tam değil.

$$\frac{P_y - Q_x}{Q} = \frac{x + y}{x(x + y)} = \frac{1}{x} \quad (\text{yalnız } x) \implies \mu = e^{\int \frac{dx}{x}} = e^{\ln x} = x.$$

x ile çarp: $(3x^2y+xy^2)\,dx+(x^3+x^2y)\,dy = 0$. Dağıt: $3x^2y\,dx \leftrightarrow x^3dy$ ikisi de x^3y; $xy^2dx \leftrightarrow x^2y\,dy$ ikisi de $\frac{x^2y^2}{2}$.

$$\boxed{x^3y + \frac{x^2y^2}{2} = c}.$$

Örnek 21 (y'ye bağlı, [video 3.2 42:21])

$xy\,dx + (2x^2 + 3y^2 - 20)\,dy = 0.$

Çözüm

$P_y = x$, $Q_x = 4x$: tam değil. $\frac{P_y - Q_x}{Q} = \frac{-3x}{2x^2 + 3y^2 - 20}$: y var, olmaz. $\frac{P_y - Q_x}{-P} = \frac{-3x}{-xy} = \frac{3}{y}$ (yalnız y) $\Rightarrow \mu = e^{3\ln y} = y^3$.
y^3 ile çarp: $xy^4\,dx + (2x^2y^3 + 3y^5 - 20y^3)\,dy = 0$. $xy^4dx \leftrightarrow 2x^2y^3dy$: $\frac{x^2y^4}{2}$; $\int 3y^5dy = \frac{y^6}{2}$; $\int -20y^3dy = -5y^4$.

$$\boxed{\frac{x^2y^4}{2} + \frac{y^6}{2} - 5y^4 = c}.$$

Örnek 22 (hocanın sınav sorusu, [video 3.2 52:12])

$(x^2 + y^2 + x)\,dx + y\,dy = 0.$

Çözüm

Ayrılmaz, homojen değil. $P_y = 2y$, $Q_x = 0$. $\dfrac{P_y - Q_x}{Q} = \dfrac{2y}{y} = 2$ (sabit; *"bunu x'e göre integral alabilir miyim? Alalım"*) $\Rightarrow \mu = e^{2x}$.
e^{2x} ile çarpıp dağıt: $(x^2+x)e^{2x}dx + y^2e^{2x}dx + ye^{2x}dy = 0$. $y^2e^{2x}dx \leftrightarrow ye^{2x}dy$: $\frac{y^2e^{2x}}{2}$. Yalnız x'li kısım tablo ile:

$$\int (x^2+x)e^{2x}dx = (x^2+x)\frac{e^{2x}}{2} - (2x+1)\frac{e^{2x}}{4} + 2\cdot\frac{e^{2x}}{8} = \frac{x^2e^{2x}}{2}.$$

Toplam: $\dfrac{x^2e^{2x}}{2} + \dfrac{y^2e^{2x}}{2} = c \implies \boxed{e^{2x}(x^2+y^2) = c}$.

Örnek 23 (hocanın sınav sorusu, [video 3.2 61:04])

$(\sin^2 x + \cos^2 y)\,dx - \tan x \,\sin 2y\,dy = 0.$

Çözüm

$P_y = -2\cos y \sin y = -\sin 2y$, $Q_x = -\sec^2 x \sin 2y$. Fark: $P_y - Q_x = \sin 2y(\sec^2 x - 1) = \sin 2y \tan^2 x$.

$$\frac{P_y - Q_x}{Q} = \frac{\sin 2y \tan^2 x}{-\tan x \sin 2y} = -\tan x \implies \mu = e^{-\int \tan x\,dx} = e^{\ln|\cos x|} = \cos x.$$

$\cos x$ ile çarp: $(\sin^2 x \cos x + \cos^2 y \cos x)\,dx - \sin x \sin 2y\,dy = 0$. $\int \sin^2 x \cos x\,dx = \frac{\sin^3 x}{3}$ ($t = \sin x$); $\cos^2 y \cos x\,dx \leftrightarrow -\sin x \sin 2y\,dy$: ikisi de $\sin x \cos^2 y$.

$$\boxed{\frac{\sin^3 x}{3} + \sin x \cos^2 y = c}.$$

7 Birinci Mertebeden Lineer Denklemler

7.1 Tanım ve hocanın "üç adım"ı

Tanım

$$\frac{dy}{dx} + P(x)\,y = Q(x)$$

biçimindeki denkleme **birinci mertebeden lineer** denklem denir: bilinmeyen y ve türevi birinci kuvvettendir, y''nün katsayısı 1'dir, solunda ve sağında yalnız x'e bağlı (ya da sabit) fonksiyonlar vardır.

Hoca derste vurguladı [video 4.1 00:02–01:08]

"Bu birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler bundan sonra göreceğimiz Bernoulli, Riccati diferansiyel denklemleri için de önemli. Hatta bu dersin belki de en önemli denklem tiplerinden bir tanesidir." "Bilinmeyen fonksiyon olacak y. Solunda ve sağında sadece sabit veya x'e bağlı

fonksiyon olacak. Bilinmeyen fonksiyonun türevi ve katsayısı 1 olma koşuluyla."

Hoca çözümü bir integral çarpanıyla türetir: iki taraf μ ile çarpılır ve sol tarafın $(\mu y)'$ olması istenir; bu $\dfrac{d\mu}{dx} = \mu P$ verir, yani $\mu = e^{\int P\,dx}$. Önceki integral çarpanlarıyla karışmasın diye bu çarpana λ der.

Lineer denklemin çözümü

$$\lambda = e^{\int P(x)\,dx}, \qquad \lambda \cdot y = \int \lambda \cdot Q(x)\,dx + c.$$

Hocanın diliyle: **"lambda çarpı bilinmeyen eşittir lambda çarpı eşitliğin sağ tarafının integrali artı c"**.

Hoca derste vurguladı [video 4.1 04:23–05:33] ve [video 4.1 36:31]

"Hiç uğraşmayacağız… E üzeri bilinmeyenin önündeki P(x)'in integrali; daha sonra direkt çözümü yazıyorsunuz. Lambda çarpı bilinmeyen, lambda çarpı eşitliğin sağ tarafı diyerek." "Önce lambda'yı bulacaksın… bu bulduğunla bilinmeyeni çarp, bu bulduğunla eşitliğin sağ tarafını çarp, artı c diyerek denklemi çözersin. Sadece bunu bileceksiniz."

Katsayı 1 olmalı

"Az önceki yöntemi uygulayabilmem için katsayısının bir olması lazım… Eğer türevin katsayısı bir değilse bir yapmak için iki taraf katsayıya bölünür" [video 4.1 12:07–13:13]. $P(x)$ işaretiyle birlikte okunur: $y' = 1 + 2y\tan x$ ise önce $y' - 2\tan x\, y = 1$ yazılır, $P = -2\tan x$.

7.2 Derste çözülen örnekler

Örnek 24 (ders, [video 4.1 05:33])

$y' + 2xy = 2x$.

Çözüm

Lineer: $P = 2x$, $Q = 2x$. $\lambda = e^{\int 2x\,dx} = e^{x^2}$. $e^{x^2}y = \int 2xe^{x^2}dx + c = e^{x^2} + c \implies \boxed{y = 1 + ce^{-x^2}}$.

Örnek 25 (ders, [video 4.1 07:47])

$y' + \cot x \cdot y = e^{\cos x}$.

Çözüm

$\lambda = e^{\int \cot x\,dx} = e^{\ln \sin x} = \sin x$. $y \sin x = \int \sin x\, e^{\cos x}dx + c = -e^{\cos x} + c \implies \boxed{y = \dfrac{c - e^{\cos x}}{\sin x}}$.

Örnek 26 (ders, katsayı 1 değil, [video 4.1 11:01])

$(x^2 + 1)\,y' + 2xy = 3x^2$.

Çözüm

Önce x^2+1'e böl: $y' + \dfrac{2x}{x^2+1}y = \dfrac{3x^2}{x^2+1}$. $\lambda = e^{\ln(x^2+1)} = x^2+1$.

$$(x^2+1)\,y = \int 3x^2\,dx + c = x^3 + c \implies \boxed{y = \frac{x^3+c}{x^2+1}}.$$

Örnek 27 (ders, [video 4.1 17:40])

$y' = 1 + 2y\tan x$.

Çözüm

"y ve y'nin türevi hemen gözüme çarptı. Acaba lineer mi?" $y' - 2\tan x\, y = 1$: $P = -2\tan x$.

$$\lambda = e^{-2\int \tan x\,dx} = e^{2\ln|\cos x|} = \cos^2 x, \qquad y\cos^2 x = \int \cos^2 x\,dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + c.$$

($\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$, yarım açı.) $\boxed{y\cos^2 x = \dfrac{x}{2} + \dfrac{\sin 2x}{4} + c}$.

7.3 x'e göre lineer: roller değişebilir

y illa bağımlı değişken olmak zorunda değildir. $\dfrac{dy}{dx}$'in paydası karışıksa denklemi ters çevirip $\dfrac{dx}{dy} + P(y)\,x = Q(y)$ biçimine bakılır; bu kez $\lambda = e^{\int P(y)\,dy}$ ve $\lambda x = \int \lambda Q\,dy + c$.

Hoca derste vurguladı [video 4.1 22:08–23:15] ve [video 4.1 27:42]

"Bu tabii nasıl bir fonksiyon? y eşittir $y(x)$... Ama bunlar illa x'e bağlı olmayabilir değil mi? x, y'ye bağlı olabilir... Her şey aynı olacak. Sadece x ve y rol değiştirecek." Öğrenci: *"Hocam x ve y rolleri mi değişiyor?"* Hoca: *"Tabii tabii, aynen öyle."*

Örnek 28 (ders, [video 4.1 26:36])

$y\ln y\,dx + (x - \ln y)\,dy = 0$.

Çözüm

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y\ln y}{\ln y - x}$ (paydası karışık); ters çevir: $\dfrac{dx}{dy} = \dfrac{\ln y - x}{y\ln y} \Rightarrow \dfrac{dx}{dy} + \dfrac{1}{y\ln y}\,x = \dfrac{1}{y}$: x'e göre lineer.

$\lambda = e^{\int \frac{dy}{y\ln y}} = e^{\ln(\ln y)} = \ln y$ $(t = \ln y)$. $x\ln y = \int \dfrac{\ln y}{y}\,dy + c = \dfrac{(\ln y)^2}{2} + c$.

$$\boxed{x\ln y = \frac{\ln^2 y}{2} + c}.$$

Örnek 29 (hocanın sınav sorusu: petrol sızıntısı, [video 4.1 29:52])

Bir tankerden sızan petrolün kapladığı alan $\dfrac{dy}{dt} = \dfrac{y}{t} + t$ modeline uyuyor; $y(1) = 10$ ise 5. saatin sonunda alan ne olur?

Çözüm

"Bağımsız değişken t. İlla x olmak zorunda değil." $y' - \dfrac{1}{t}\,y = t$: lineer. $\lambda = e^{-\ln t} = \dfrac{1}{t}$.

$$\frac{y}{t} = \int \frac{1}{t}\cdot t\,dt + c = t + c \implies y = t^2 + ct.$$

$y(1) = 10$: $1 + c = 10 \Rightarrow c = 9$; $y = t^2 + 9t$, $y(5) = 25 + 45 = \boxed{70}$.

8 Bernoulli Denklemi

8.1 Lineerden türeyen denklem

Hoca derste vurguladı [video 4.1 37:41–38:49]

"Şu lineer diferansiyel denklem vardı ya… Şurada y'nin n'inci kuvveti olsun diyor. Eğer böyle y üzeri n çarpanı varsa, bu sefer buna Bernoulli diferansiyel denklemi denir." "n eşittir sıfır alırsak lineere döner. n eşittir 1 alırsak da… değişkenlerine ayrılabilir. Daha basit bir forma geldiği için n 0 ve 1'den farklı olsun."

Tanım

$$\frac{dy}{dx} + P(x)\,y = Q(x)\,y^n, \qquad n \neq 0, 1.$$

8.2 Uzun yol: üç adımda lineerleştir

1. İstenmeyen y^n'i yok etmek için iki tarafı y^{-n} ile çarp: $y^{-n}y' + P\,y^{1-n} = Q$.
2. Bilinmeyen tek bir şey olmalı: $u = y^{1-n}$ de. Türevi $u' = (1-n)\,y^{-n}y'$, yani $y^{-n}y' = \dfrac{1}{1-n}u'$.
3. Katsayıyı 1 yapmak için $(1-n)$ ile çarp.

Hoca derste vurguladı [video 4.1 42:10]

"Lineerleştirmenin son basamağı. Ne yapmam gerekiyor?… Katsayısının 1 olması lazım. Bravo, aynen öyle, çok güzel. Kardeşim diyor, 1 eksi n ile çarparsan işim bitti diyor."

8.3 Kısa yol: hazır dönüşüm

Bernoulli

$$u = y^{1-n} \quad\Longrightarrow\quad \frac{du}{dx} + (1-n)P(x)\,u = (1-n)Q(x) \qquad (u\text{'ya göre lineer}).$$

Yani: y yerine u yaz, P'yi ve Q'yu $(1-n)$ ile çarp.

Hoca derste vurguladı [video 4.1 43:13–44:17] ve [video 4.2 Riccati Denklemi 02:17]

"Yok hocam ben olayı anladım diyorsanız, özetin özeti… Bakın dikkat edin, sadece y yerine u geliyor; bu 1 eksi n ile de $P(x)$ ve $Q(x)$'i çarpıyorum." "Eğer şaşırırsanız az önceki adımlarla da çözersiniz." Bir öğrencinin sorusuna: *"1 eksi n bir sabit midir? — Sabit, tabii ki. n bir sayı. 3,*

5, bir sayı.”

n'yi doğru okumak

Önce y''nün katsayısı 1 yapılır, sonra sağdaki y'nin kuvveti okunur: $\sqrt{y} \Rightarrow n = \frac{1}{2}$, $\dfrac{1}{y} \Rightarrow n = -1$ (o zaman $u = y^2$), $y^{3/2} \Rightarrow n = \frac{3}{2}$ ($u = y^{-1/2}$). En sonda u yerine y^{1-n} geri yazılır.

8.4 Derste çözülen örnekler

Örnek 30 (ders, iki yoldan, [video 4.1 45:21])

$$y' + \frac{1}{x}\, y = x\, y^2.$$

Çözüm

y^2 olmasa lineer olurdu; $n = 2$, Bernoulli. $u = y^{-1}$.
Uzun yol: y^{-2} ile çarp: $y^{-2}y' + \frac{1}{x}y^{-1} = x$. $u = y^{-1} \Rightarrow u' = -y^{-2}y'$: $-u' + \frac{1}{x}u = x$; -1'e böl: $u' - \frac{1}{x}u = -x$.
Kısa yol: $1 - n = -1$: $u' + (-1)\frac{1}{x}u = (-1)x$ — aynısı.
$\lambda = e^{-\ln x} = \frac{1}{x}$: $\dfrac{u}{x} = \int \frac{1}{x}(-x)\,dx + c = -x + c \Rightarrow u = -x^2 + cx$.

$$\boxed{\frac{1}{y} = cx - x^2}.$$

Örnek 31 (ders, [video 4.1 51:06])

$$y' - 2\sin x \cdot y = -2\sin x \cdot y^{3/2}.$$

Çözüm

$n = \frac{3}{2}$, $1 - n = -\frac{1}{2}$, $u = y^{-1/2}$. $P = -2\sin x$, $Q = -2\sin x$; ikisi de $-\frac{1}{2}$ ile çarpılır:

$$u' + \sin x \cdot u = \sin x.$$

$\lambda = e^{\int \sin x\,dx} = e^{-\cos x}$: $ue^{-\cos x} = \int \sin x\, e^{-\cos x} dx + c = e^{-\cos x} + c \Rightarrow u = 1 + ce^{\cos x}$.

$$\boxed{y^{-1/2} = 1 + ce^{\cos x}}.$$

Örnek 32 (ders, [video 4.1 55:36])

$$y' - y = x\, y^5.$$

Çözüm

$n = 5$, $1 - n = -4$, $u = y^{-4}$: $u' + 4u = -4x$. $\lambda = e^{4x}$:

$$ue^{4x} = -4\int xe^{4x}dx + c = -4\left(\frac{xe^{4x}}{4} - \frac{e^{4x}}{16}\right) + c = -xe^{4x} + \frac{e^{4x}}{4} + c.$$

($\int xe^{4x}dx$ tablo ile.) $\boxed{\dfrac{1}{y^4} = \dfrac{1}{4} - x + ce^{-4x}}$.

Hoca derste vurguladı [video 4.1 63:27]

"Lineerin çözümünü bildik, öğrendik. Tutup Bernoulli'yi nasıl lineer yapacağız? u eşittir y üzeri 1 eksi n dönüşümünü kullanarak onu da lineerleştirerek çözdük. İki yoldan da çözebilirsiniz ama... tak tak hemen kısa yoldan çözebilirsiniz."

9 Riccati Denklemi

9.1 Lineere bir de y^2 eklersek

Hoca derste vurguladı [video 4.2 Riccati Denklemi 04:43–06:56]

"Lineerde de, Bernoulli'de de, Riccati'de de her zaman dy bölü dx olacak... y var da, niye y kare yok diyorum. Şu lineere y kare ekliyorum... Buna da Riccati diferansiyel denklemi diyoruz." "Bütün espri Riccati diferansiyel denkleminde y kareli terim olması."

Tanım

$$\frac{dy}{dx} + P(x)\,y^2 + Q(x)\,y = R(x).$$

$P = 0$ ise lineer, $R = 0$ ise Bernoulli ($n = 2$) olur; Riccati ikisinin genelleştirilmiş hâlidir. Genel bir çözüm formülü **yoktur**; çözmek için denklemi sağlayan bir **özel çözüm** y_1 bilinmelidir.

Hoca derste vurguladı [video 4.2 Riccati Denklemi 29:04–30:11]

Öğrenci (Fırat) fark eder: özel çözüm verildiyse denklem Riccati'dir. Hoca: *"Tespitin doğru... Bu zamana kadar gördüklerimizden sadece Riccati'de size özel çözüm verir ki siz çözümüne devam edin... Direkt özel çözüm dediği zaman, tak, Riccati diyeceksiniz, yolunuza devam edeceksiniz."*

9.2 Bir özel çözüm biliniyorsa

Riccati: bir özel çözüm y_1

$$y = y_1 + \frac{1}{u} \quad\Longrightarrow\quad \frac{du}{dx} - \big(2y_1P + Q\big)\,u = P \qquad (u\text{'ya göre lineer}).$$

P: y^2'nin katsayısı, Q: y'nin katsayısı (y''nün katsayısı 1 iken, işaretleriyle). R hiç kullanılmaz.

Neden? $y' = y_1' - \dfrac{u'}{u^2}$ yerine yazılınca y_1 denklemi sağladığı için $y_1' + Py_1^2 + Qy_1 = R$ terimleri gider; kalan $-\dfrac{u'}{u^2} + \dfrac{2Py_1 + Q}{u} + \dfrac{P}{u^2} = 0$ ifadesi $-u^2$ ile çarpılınca formül çıkar [video 4.2 Riccati Denklemi 12:40–14:57].

Hoca derste vurguladı [video 4.2 Riccati Denklemi 16:01] ve [video 4.2 Riccati Denklemi 18:11]

"Bir, Riccati'nin genel formatını bilmek zorundayım. İki, Riccati gördüğüm zaman hemen şu dönüşümü yapıştıracağım. Üç, lineerleştirmek için şu denklemi yapıştıracağım... Y1'i zaten veriyor;

P(x) ve Q(x)'i şu ana denklemden çekip normal bildiğiniz lineerle çözeceğim." "Bernoulli'ninki bu, Riccati'ninki y1 artı 1 bölü u… Bir, iki, üç: denklemlerin genel formatları, denklemlerin dönüşümü ve çözümleri."

Formülü ezberlemek mi, türevle gitmek mi?

MAT221 kayıtlarında hoca uyarır: *"Burada işaret değişiklikleri olabiliyor… ezbere gidildiğinde bazen P(x)'e eksi yazabiliyor… Tek tek dönüşümün türevini alıp yerine yazdığında en azından hatalarını görebilmesi imkânı daha da mümkün oluyor"* [video Riccati-2 23:48]. O derste Riccati $y' + py^2 + qy + r = 0$ (her şey solda) yazılır; dönüşüm aynıdır, yalnız katsayıları *o* yazıma göre işaretleriyle okuyun (Konu 7).

9.3 Derste çözülen örnekler

Örnek 33 (ders, [video 4.2 Riccati Denklemi 19:17])

$y' + y^2 - (1 + 2e^x)\,y = -e^{2x}$, özel çözüm $y_1 = e^x$.

Çözüm

$P = 1$ (y^2'nin katsayısı), $Q = -(1 + 2e^x)$. Formül:

$$u' - \big(2e^x \cdot 1 - 1 - 2e^x\big)u = 1 \implies u' + u = 1.$$

"Bernoulli, Riccati demek aslında lineer diferansiyel denkleme dönüştür demek." $\lambda = e^x$: $ue^x = e^x + c \Rightarrow u = 1 + ce^{-x}$.

$$\boxed{y = e^x + \frac{1}{1 + ce^{-x}}}.$$

Örnek 34 (ders, [video 4.2 Riccati Denklemi 24:40])

$x^2y' + x^2y^2 + xy = 4$, özel çözüm $y_1 = -\dfrac{2}{x}$.

Çözüm

"Y'nin türevi varsa katsayısı 1 olmak zorunda": x^2'ye böl: $y' + y^2 + \dfrac{1}{x}y = \dfrac{4}{x^2}$. $P = 1$, $Q = \dfrac{1}{x}$.

$$u' - \Big(2 \cdot \big(-\tfrac{2}{x}\big) \cdot 1 + \tfrac{1}{x}\Big)u = 1 \implies u' + \frac{3}{x}\,u = 1.$$

$\lambda = x^3$: $x^3u = \dfrac{x^4}{4} + c \Rightarrow u = \dfrac{x}{4} + \dfrac{c}{x^3}$.

$$\boxed{y = -\frac{2}{x} + \frac{1}{\frac{x}{4} + \frac{c}{x^3}}} = -\frac{2}{x} + \frac{4x^3}{x^4 + 4c}.$$

Örnek 35 (hocanın sınav sorusu, [video 4.2 Riccati Denklemi 52:41])

$\dfrac{dy}{dx} = \sec^2 x - \tan x \cdot y + y^2$, özel çözüm $y_1 = \tan x$.

Çözüm

(Kayıtta sağ taraf "sekant küp" diye duyuluyor; $y_1 = \tan x$'in denklemi sağlaması için $\sec^2 x$ olmalıdır: $\sec^2 x = \sec^2 x - \tan^2 x + \tan^2 x$.) Riccati formatına getir: $y' - y^2 + \tan x \cdot y = \sec^2 x$. $P = -1$, $Q = \tan x$.

$$u' - \big(2\tan x \cdot (-1) + \tan x\big)u = -1 \implies u' + \tan x \cdot u = -1.$$

$\lambda = e^{\int \tan x\,dx} = e^{-\ln|\cos x|} = \dfrac{1}{\cos x} = \sec x$:

$$u\sec x = -\int \sec x\,dx + c = -\ln|\sec x + \tan x| + c \implies u = \cos x\big(c - \ln|\sec x + \tan x|\big).$$

$$\boxed{y = \tan x + \frac{1}{\cos x\big(c - \ln|\sec x + \tan x|\big)}}.$$

9.4 İki özel çözüm biliniyorsa

Riccati: iki özel çözüm y_1, y_2

$$\frac{y - y_1}{y - y_2} = c\,e^{-\int P(x)\,(y_1 - y_2)\,dx}.$$

Yalnız P (y^2'nin katsayısı) gerekir; lineer denklem çözmeye gerek kalmaz.

Hoca bunu iki özel çözümün denklemlerini birbirinden çıkararak türetir: önce R, sonra Q yok edilir ve $\big(\ln|y - y_1|\big)' - \big(\ln|y - y_2|\big)' = -P(y_1 - y_2)$ kalır [video 4.2 Riccati Denklemi 37:19–39:23]. *"Bir özel çözüm biliyorsan lineere indiriyorsun… İki özel çözüm biliyorsan sadece P(x)'i kullanıyorsun."* Ama bu formülü bilmek zorunlu değildir: *"İster bunu al, ister bunu al. Birinci yoldan çözerek de çözebilirsin"* [video 4.2 Riccati Denklemi 44:59].

Örnek 36 (ders, özel çözümleri bul, [video 4.2 Riccati Denklemi 46:05])

$x^2y' + x^2y^2 = 2$ denkleminin $y = \dfrac{k}{x}$ biçiminde özel çözümleri vardır. Genel çözümü bulunuz. (Kayıtta denklem $x^2y' + y^2 = 2$ gibi duyuluyor; ama $y = k/x$ çözümleri ve hocanın aldığı $P = 1$ ancak bu yazımla tutarlıdır.)

Çözüm

$y = \dfrac{k}{x} \Rightarrow y' = -\dfrac{k}{x^2}$. Yerine yaz: $-k + k^2 = 2 \Rightarrow k^2 - k - 2 = (k-2)(k+1) = 0$: $y_1 = \dfrac{2}{x}$, $y_2 = -\dfrac{1}{x}$.

x^2'ye böl: $y' + y^2 = \dfrac{2}{x^2}$, $P = 1$. $y_1 - y_2 = \dfrac{3}{x}$:

$$\frac{y - \frac{2}{x}}{y + \frac{1}{x}} = c\,e^{-\int \frac{3}{x}\,dx} = c\,x^{-3} \implies \boxed{\frac{xy - 2}{xy + 1} = \frac{c}{x^3}}$$

(ya da y_1, y_2'nin yeri değişince $\dfrac{xy + 1}{xy - 2} = cx^3$; aynı aile).

10 Değişken Değiştirme

10.1 Bölümün son yöntemi ve aslında hepsinin özü

Hoca derste vurguladı [video 5.1 Ders 00:10–01:16]

"Denklemi tanıyoruz, ona göre bir dönüşüm yapıyoruz. Bernoulli'de u eşittir y üzeri 1 eksi n... Homojen ise y eşittir vx... Riccati ise y1 artı 1 bölü u. İyi de bu denklem türlerinin dışında bazı denklemler olabilir değil mi? O tarz denklemleri nasıl çözeceğiz?" "Amacım eşitliğin sağ tarafını tek bir değişken cinsinden göstermek."

Değişken değiştirme reçetesi

1. Sorun çıkaran (tekrar eden) ifadeye u de: $x+y+1$, $y-2x+3$, e^y, e^{2y}, xy, $2xy$...
2. İki tarafın x'e göre türevini al (u''nü y' cinsinden bul; zincir kuralını unutma).
3. y' ve y'yi u cinsinden yaz; denklem ayrılabilir ya da lineer olur.
4. Çöz, en sonda u yerine ilk ifadeyi geri yaz.

10.2 Derste çözülen örnekler

Örnek 37 (ders, [video 5.1 Ders 01:16])

$y' = (x+y+1)^2$.

Çözüm

Ayrılmaz, homojen değil, tam değil, lineer/Bernoulli değil. $u = x+y+1 \Rightarrow u' = 1+y' = 1+u^2 \Rightarrow \dfrac{du}{1+u^2} = dx$:

$$\arctan u = x + c \implies \boxed{x+y+1 = \tan(x+c)}.$$

Örnek 38 (ders, [video 5.1 Ders 03:28])

$y' = \tan^2(x+y)$.

Çözüm

$u = x+y \Rightarrow u' = 1+\tan^2 u = \sec^2 u \Rightarrow \cos^2 u\, du = dx$. Yarım açı: $\displaystyle\int \frac{1+\cos 2u}{2} du = \frac{u}{2} + \frac{\sin 2u}{4}$.

$$\boxed{\frac{x+y}{2} + \frac{\sin(2x+2y)}{4} = x + c}.$$

Örnek 39 (ders, [video 5.1 Ders 07:00])

$y' = 2 + \sqrt{y-2x+3}$.

Çözüm

"Problem yaratan bu. Buna u dersen problemin çözülür." $u = y - 2x + 3 \Rightarrow u' = y' - 2 = \sqrt{u} \Rightarrow u^{-1/2}du = dx$:

$$2\sqrt{u} = x + c \implies \boxed{2\sqrt{y - 2x + 3} = x + c}.$$

Örnek 40 (hocanın sınav sorusu, [video 5.1 Ders 21:40])

$e^y\, y' + e^y = 4e^{-x} \sin x$ denklemini $u = e^y$ dönüşümüyle çözünüz.

Çözüm

$u = e^y \Rightarrow u' = e^y\, y'$. Denklem: $u' + u = 4e^{-x} \sin x$ — **lineer**. $\lambda = e^x$:

$$ue^x = \int 4 \sin x\, dx + c = -4 \cos x + c \implies \boxed{e^{x+y} = c - 4 \cos x}.$$

Örnek 41 (hocanın sınav sorusu, [video 5.1 Ders 27:14])

$$e^{2y}\, y' + \frac{4}{x}\, e^{2y} = 1.$$

Çözüm

e^{2y} iki yerde tekrar ediyor: $u = e^{2y} \Rightarrow u' = 2e^{2y}y'$, yani $e^{2y}y' = \frac{1}{2}u'$:

$$\frac{1}{2}u' + \frac{4}{x}u = 1 \xrightarrow{\times 2} u' + \frac{8}{x}u = 2.$$

"Lineer olabilmesi için katsayısı 1 olacak." $\lambda = e^{8 \ln x} = x^8$: $x^8 u = \int 2x^8 dx + c = \dfrac{2x^9}{9} + c$.

$$\boxed{x^8 e^{2y} = \frac{2x^9}{9} + c}.$$

Örnek 42 (hocanın sınav sorusu, [video 5.1 Ders 32:55])

$$y' + \frac{y}{x} = e^{xy}$$ denklemini $u = xy$ dönüşümüyle çözünüz.

Çözüm

$u = xy \Rightarrow u' = y + xy'$. *"dy bölü dx'in önünde x ile çarparsan daha kolay"*: $xy' + y = xe^{xy}$, yani $u' = xe^u$ — ayrılabilir:

$$e^{-u}du = x\, dx \implies -e^{-u} = \frac{x^2}{2} + c \implies \boxed{-e^{-xy} = \frac{x^2}{2} + c}.$$

Örnek 43 (hocanın sınav sorusu, [video 5.1 Ders 11:31])

$y(1 + 2xy)\, dx + x(1 - 2xy)\, dy = 0$ denklemini $u = 2xy$ dönüşümüyle çözünüz.

Çözüm

"Bütün mesele şu: y ve dy bölü dx'ten kurtulacaksınız." $y = \dfrac{u}{2x}$, $dy = \dfrac{x\,du - u\,dx}{2x^2}$. Yerine yazıp $2x$ ile çarpınca:

$$u(1+u)\,dx + (1-u)(x\,du - u\,dx) = 0 \implies 2u^2\,dx + x(1-u)\,du = 0 \implies \frac{u-1}{u^2}\,du = \frac{2\,dx}{x}.$$

$\int \left(\dfrac{1}{u} - \dfrac{1}{u^2}\right) du = \ln|u| + \dfrac{1}{u} = 2\ln|x| + c$:

$$\boxed{\ln|2xy| + \frac{1}{2xy} = 2\ln|x| + c} \qquad \left(\text{sadeleşmiş: } \ln\left|\frac{y}{x}\right| + \frac{1}{2xy} = c_1\right).$$

Hoca derste vurguladı [video 5.1 Ders 35:09]

"Bunların hepsi sınav sorusu. Şunların hepsi sınavda olur. Arkadaşlar böylelikle birinci mertebe ve birinci dereceden diferansiyel denklemlerin hepsini bitirmiş olduk. Yani ikinci bölümü de bitirmiş olduk."

11 Bölümü Toparlama: Hocanın Özeti ve Sınav Taktikleri

11.1 Hocanın derslerin başında yaptığı tekrar

Hoca her yeni derse önceki yöntemlerin kısa bir tekrarıyla başlar [video 4.2 Riccati Denklemi 00:02–03:26]. O tekrarın özü şu tablodur:

Tip	Nasıl tanınır?	Ne yapılır?
Ayrılabilir	$g(x)h(y)$ çarpımı	İstemediğine böl, integral al.
Homojen	λ'lar gidiyor (y/x cinsinden)	$y = vx$, $y' = v + xv'$.
Homojene dönüşen	İki doğru oranı	Paralel: $u = ax+by$; kesişen: $x = X+h$, $y = Y+k$; tek doğru: hepsine u.
Tam	$P_y = Q_x$	Dağıt; ortak terimi bir kez yaz: $f = c$.
İntegral çarpanı	$P_y \neq Q_x$	$\frac{P_y - Q_x}{Q} \to \mu(x)$; olmazsa $\frac{P_y - Q_x}{-P} \to \mu(y)$.
Lineer	$y' + P(x)y = Q(x)$	$\lambda = e^{\int P}$, $\lambda y = \int \lambda Q + c$.
Bernoulli	sağda y^n	$u = y^{1-n}$: $u' + (1-n)Pu = (1-n)Q$.
Riccati	y^2 terimi ve y_1 verilmiş	$y = y_1 + \frac{1}{u}$: $u' - (2y_1P + Q)u = P$.
Değişken değiştirme	tekrar eden grup	O gruba u de.

11.2 Hocanın "mutlaka bilin" dediği integraller

Hoca iki ayrı derste bu listeyi tahtaya yazdırır: *"Bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor… bunları hemen yapıştırmanız lazım"* [video 2.2 Ders 51:55] ve [video 4.2 Riccati Denklemi 57:11].

Sık kullanılan integraller

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x,$$
$$\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a},$$
$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x,$$
$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\frac{x}{a},$$
$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2\pm a^2}} = \ln\left|x+\sqrt{x^2\pm a^2}\right|,$$
$$\int \sec^2 x\,dx = \tan x,$$
$$\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x|,$$
$$\int \cot x\,dx = \ln|\sin x|,$$
$$\int \sec x\,dx = \ln|\sec x+\tan x|,$$
$$\int \tan^2 x\,dx = \tan x - x,$$
$$\int \cos^2 x\,dx = \frac{x}{2}+\frac{\sin 2x}{4},$$
$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \ln|f(x)|.$$

Ayrıca: $e^{a\ln b} = b^a$ (örneğin $e^{2\ln x} = x^2$, $e^{-\ln x} = \frac{1}{x}$); payda paydanın türevi tam olarak yoksa sabitle "çarpıp bölerek" tamamla; pay ve paydanın derecesi eşitse önce böl.

Hoca derste vurguladı [video 4.2 Riccati Denklemi 60:49]

Öğrenci: $\int \frac{dx}{a^2+b^2x^2}$ nasıl alınır? Hoca: *"u eşittir bx olursa du eşittir b dx… 1 bölü b, du bölü a kare artı u kare… Bunun integrali 1 bölü a arktanjant u bölü a."* Yani $\frac{1}{ab}\arctan\frac{bx}{a}+c$.

11.3 Sınavda en çok kaybettiren noktalar

Kontrol listesi

1. **Önce tanı, sonra çöz.** Sorgu sırasını atlamayın; sınav kâğıdında "ayrılmaz", "homojen değil", "$P_y \neq Q_x$" gibi kararları yazın.
2. **Katsayı 1:** Lineer, Bernoulli ve Riccati'de P, Q okunmadan önce y''nün katsayısı 1 yapılır.
3. **İşaretler:** P ve Q işaretleriyle alınır; diferansiyel formda Q, dy'nin önündeki ifadenin *tamamıdır* (eksi dahil).
4. **Geri dönüşüm:** $v = y/x$, $u = y^{1-n}$, $X = x-h$, $u = e^y$… cevapta yeni değişken kalmamalı.
5. **Başlangıç şartı:** Sabiti *genel çözümde* bulun (önce çöz, sonra x_0, y_0 yaz).
6. **Riccati'de y_1 şart:** Soru özel çözüm veriyorsa (ya da "$y = k/x$ biçiminde" diyorsa) yöntem Riccati'dir; y_1'in denklemi sağladığını göstermek istenebilir.

11.4 Tanıma alıştırması

Aşağıdaki denklemlerin tipini hocanın sorgu sırasıyla belirleyin (cevaplar altta; çözümleri bu sayfadaki örneklerde veya Konu 2–8'de).

1. $(x^2+1)\,y' + 2xy = 3x^2$
2. $(x+y)\,dy + (x-y)\,dx = 0$
3. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x+y+6}{-x-y-3}$
4. $(\sin x + y)\,dx + (x - 2\cos y)\,dy = 0$
5. $xy\,dx + (2x^2 + 3y^2 - 20)\,dy = 0$
6. $y' + \dfrac{y}{x} = xy^2$
7. $x^2y' + x^2y^2 + xy = 4,\ \ y_1 = -\dfrac{2}{x}$
8. $y' = 2 + \sqrt{y - 2x + 3}$
9. $x\sin y\,dx + (x^2+1)\cos y\,dy = 0$
10. $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{5x + 2y + 1}{2x + y + 1}$
11. $y\ln y\,dx + (x - \ln y)\,dy = 0$
12. $e^y\,y' + e^y = 4e^{-x}\sin x$

Cevaplar: 1) lineer (önce x^2+1'e böl) 2) homojen 3) homojene dönüşen, paralel ($u = x+y$) 4) tam 5) integral çarpanı, $\mu = y^3$ 6) Bernoulli, $n = 2$ 7) Riccati 8) değişken değiştirme ($u = y - 2x + 3$) 9) ayrılabilir 10) homojene dönüşen, kesişen $(h,k) = (1,-3)$ 11) x'e göre lineer 12) değişken değiştirme ($u = e^y$) $\to$ lineer.